

Tendências de Motores de Jogos

Semana 12

Material Instances e Foliage — Abertura do Módulo 4

Disciplina: Tendências de Motores de Jogos (IN46A)

Instituição: IFMS — Campus Dourados

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Módulo 4 — Produzir como um Pequeno Estúdio

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Objetivos da Semana

OBJETIVOS

- Compreender Material Instance como estratégia universal de parametrização e otimização de materiais
- Compreender a Foliage Tool como ferramenta de composição de cena em massa, com controle de densidade e performance
- Refatorar os materiais existentes do projeto em Material Instances parametrizadas
- Compor vegetação/elementos de cena no nível do Vertical Slice, sem alterar nenhum sistema de gameplay

Como a semana está organizada

- **Encontro 1**
Material base × Material Instance — refatoração dos materiais existentes
- **Encontro 2**
Foliage Tool — composição de cena e Code Review de encerramento

Tendências de Motores de Jogos

ENCONTRO 1

Material Base e Material Instance

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Tendências de Motores de Jogos



Por que não criar um Material novo para cada variação de superfície?

Pense no custo de compilar um shader e no que acontece quando esse custo se multiplica por dezenas de variações visuais.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Estrutura compilada × valores de instância

- Um Material base é o grafo de nós que define como a superfície reage à luz — estrutura compilada
- Uma Material Instance herda esse grafo e expõe apenas parâmetros editáveis (cor, textura, rugosidade)
- Dezenas de variações visuais podem nascer de uma única estrutura compilada uma única vez
- Este é o primeiro sistema do semestre dedicado exclusivamente à camada de produção visual

DICA

Até aqui os materiais existiam apenas como parte do graybox do Módulo 1 — hoje eles se tornam uma decisão de produção, não apenas um placeholder.

Parâmetros expostos e Material Editor

- `Scalar Parameter`, `Vector Parameter` e `Texture Parameter` são os tipos de valor que uma instância pode sobrescrever
- O Material base define quais parâmetros existem; a instância apenas atribui valores a eles
- Cada Material Instance aponta para o mesmo grafo compilado do Material base — nenhuma recompilação ocorre ao trocar seus valores
- Toda superfície recorrente do nível (paredes, piso) é candidata a essa refatoração

Material Instance: Unreal × Unity

Unreal

Material base (grafo compilado) →
parâmetros expostos → Material Instance,
visível como filha direta no Content Browser

Unity

Shader (estrutura compilada) → Material,
com variações em runtime via Material
Property Block, tipicamente resolvidas em
código

Do grafo compilado às variações visuais



Demonstração: refatorando um material existente

O professor cria um Material base parametrizado (cor, rugosidade, textura) e deriva duas Material Instances a partir dele, mostrando a mesma estrutura compilada gerando duas variações visuais distintas.

Resultado esperado: duas superfícies com aparência diferente, produzidas a partir de um único Material base, sem recompilação de shader.

Imagem sugerida

Objetivo: mostrar a relação hierárquica entre Material base e Material Instances no Content Browser.

Enquadramento: captura de tela do Content Browser da Unreal Engine com um Material pai e duas Material Instances listadas como filhas diretas.

Elementos presentes: ícone de Material base destacado; dois ícones de Material Instance com seta indicando herança do pai; painel de detalhes mostrando parâmetros expostos.

Destaque visual: a seta de herança entre o Material base e cada Material Instance.

Legenda sugerida: "A estrutura é compilada uma vez; os valores variam por instância."

Boas práticas

✓ BOAS PRÁTICAS

- Expor apenas parâmetros que realmente precisam variar entre instâncias
- Organizar em `Materials/Base/` e `Materials/Instances/`, conforme `PROJECT_ARCHITECTURE.md`
- Nomear com os prefixos `M_` (Material base) e `MI_` (Material Instance)

Laboratório do Encontro 1

Refatorar os materiais existentes do projeto (paredes, piso do Dungeon Kit) em Material base parametrizado + Material Instances derivadas, organizando as pastas conforme o PROJECT_ARCHITECTURE.md.

OBJETIVOS

Critério de sucesso: ao menos um Material base parametrizado e duas Material Instances derivadas aplicadas ao nível, organizadas em `Materials/Base/` e `Materials/Instances/`, sem alterar nenhum sistema de gameplay.

Fechando o Encontro 1

- Material base é a estrutura compilada; Material Instance expõe apenas os valores que variam
- Materiais principais de cada grupo refatorados e organizados conforme PROJECT_ARCHITECTURE.md
- Próximo encontro: o mesmo princípio de parametrização aplicado à composição de cena em massa

Tendências de Motores de Jogos

ENCONTRO 2

Foliage Tool

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Tendências de Motores de Jogos



Por que não colocar um Actor para cada moita de grama do cenário?

Pense no que acontece com a performance de um nível quando milhares de elementos repetidos existem como Actors independentes.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Instanciação em massa como resposta de performance

- A Foliage Tool "pinta" instâncias de uma mesma malha estática sobre a superfície do nível
- Todas as instâncias pintadas são agrupadas em um único `Instanced Static Mesh Component`, não um Actor por elemento
- O mesmo princípio de parametrização e reuso de estrutura do Encontro 1, agora aplicado à geometria
- Densidade de pintura é uma decisão de produção, não apenas estética

DICA

Mais instâncias aumentam o custo de renderização — este encontro antecipa diretamente o tema de Optimization e Profiling da Semana 13.

Densidade, escala e distribuição

- Parâmetros de pintura controlam densidade, escala e variação aleatória das instâncias
- Toda vegetação/elemento de cena pintado reutiliza as Material Instances criadas no Encontro 1
- `HealthComponent`, `InteractionComponent`, `InventoryComponent`, `BPI_Interactable`, `WBP_HUD` e `BP_Enemy` permanecem intactos — esta é uma camada estritamente visual
- Nenhum sistema de gameplay é tocado nesta semana

Foliage: Unreal × Unity

Unreal

Foliage Tool pinta instâncias sobre qualquer superfície estática do nível, agrupadas em

`Instanced Static Mesh Component`

Unity

Tree/Detail Painting do Terrain (associado a Terrain) ou

`Graphics.DrawMeshInstanced` /GPU

Instancing fora desse contexto

Da geometria repetida à cena composta



Demonstração: pintando vegetação/elementos de cena

O professor pinta vegetação/elementos de cena com a Foliage Tool sobre uma área de teste, ajustando densidade e escala, comparando visualmente uma composição equilibrada e uma composição excessivamente densa.

Resultado esperado: ganho visual perceptível sobre o graybox original, sem comprometer a fluidez do nível.

Imagem sugerida

Objetivo: evidenciar o contraste entre densidade equilibrada e densidade excessiva de Foliage sobre a mesma área.

Enquadramento: duas capturas de tela lado a lado do editor da Unreal Engine, mesma área do nível, densidades diferentes.

Elementos presentes: vegetação/elementos de cena do Nature Kit pintados sobre o terreno; contagem de instâncias visível no painel de estatísticas, quando disponível.

Destaque visual: a diferença de cobertura visual entre as duas capturas.

Legenda sugerida: "Densidade é uma decisão de produção, não apenas de estética."

Boas práticas

✓ BOAS PRÁTICAS

- Reutilizar as Material Instances do Encontro 1 em vez de criar Materials duplicados
- Ajustar densidade pensando no custo de renderização, não apenas no impacto visual imediato
- Compor apenas as áreas que reforçam a identidade visual do projeto, sem cobrir o nível inteiro por padrão

Laboratório: composição de cena

Cada grupo compõe vegetação/elementos de cena em seu próprio nível do Vertical Slice, usando a Foliage Tool e reutilizando as Material Instances do Encontro 1.

OBJETIVOS

Critério de sucesso: vegetação/elementos de cena compostos com densidade visualmente equilibrada, reutilizando as Material Instances do Encontro 1, sem alterar nenhum sistema de gameplay.

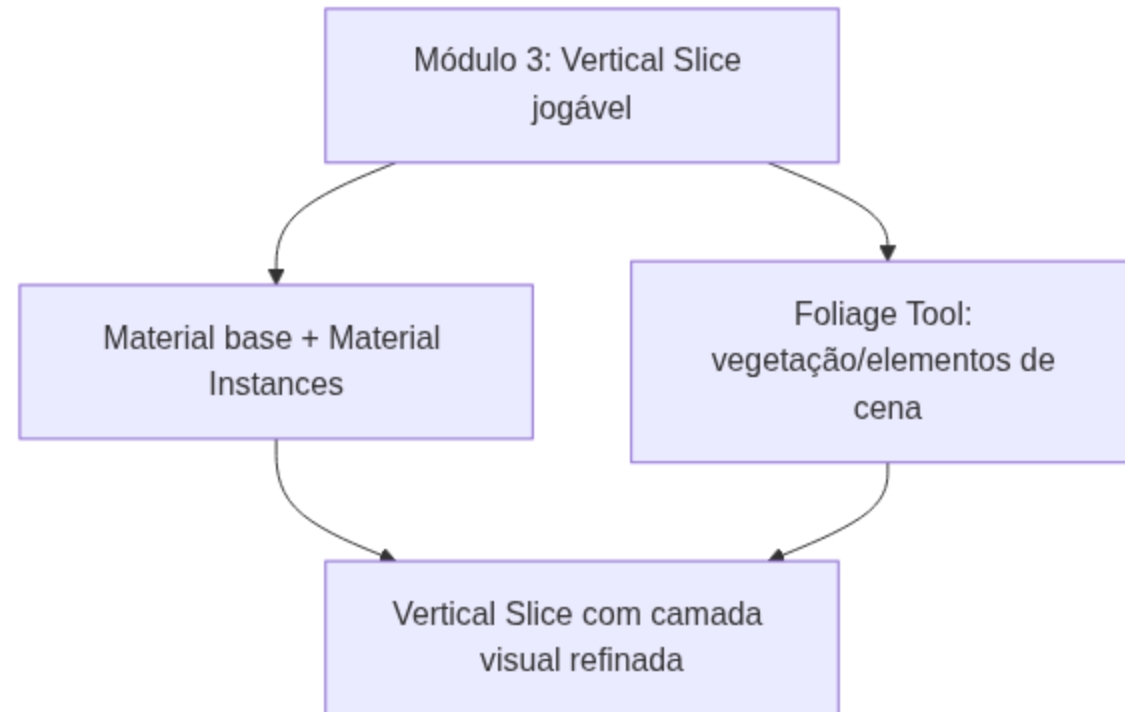
Code Review de Encerramento — Materiais e Composição de Cena

Avaliação formal (Rubrica 4) dos materiais refatorados e da composição de cena de cada grupo, com ênfase em nomenclatura, organização de pastas e ausência de duplicação de materiais equivalentes.

ATENÇÃO

Materiais duplicados em vez de Material Instances derivadas, e nomes padrão da engine não alterados, são os principais pontos de atenção deste Code Review.

Onde a Semana 12 se encaixa no Vertical Slice



Resumo da Semana 12

- Material Instance separa estrutura compilada de valores de parametrização, evitando recompilação de shader
- Foliage Tool aplica o mesmo princípio à geometria, agrupando instâncias repetidas em um componente único
- Materiais principais refatorados e vegetação/elementos de cena compostos, sem alterar nenhum sistema de gameplay
- Code Review formal de encerramento (Rubrica 4) concluído

Checklist Final do Encontro

OBJETIVOS

- Material base parametrizado e Material Instances organizadas em `Materials/Base/` e `Materials/Instances/`
- Nomenclatura `M_ / MI_` aplicada de forma consistente
- Vegetação/elementos de cena compostos via Foliage Tool, com densidade equilibrada
- `HealthComponent`, `InteractionComponent`, `InventoryComponent`, `BPI_Interactable`, `WBP_HUD` e `BP_Enemy` intactos
- Code Review formal (Rubrica 4) concluído

Próximos passos



A Semana 13 mantém Studio Based Learning, avançando para áudio integrado a eventos de gameplay já existentes (interação, passos, ambiente) e para Optimization e Profiling como etapa obrigatória de produção — retomando diretamente a discussão de custo de densidade de Foliage iniciada nesta semana, agora com ferramentas de profiling concretas.

Leitura recomendada: Unreal Engine Materials (Epic Games Documentation).